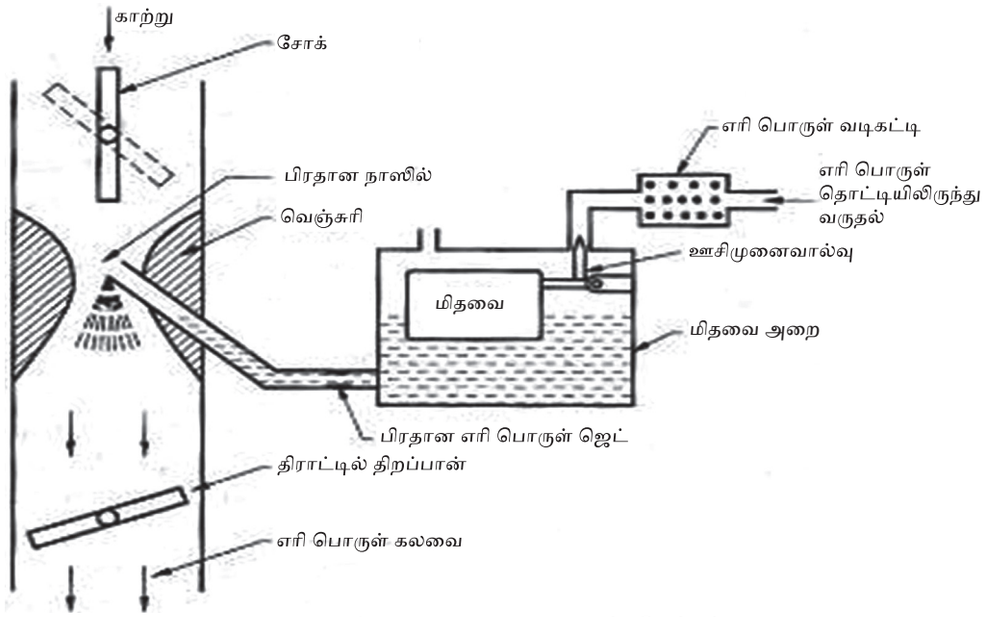


படம் 9.5.4 சாதாரண கார்புரேட்டர்

மேல் பாகத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இதனால் பெட்ரோலானது மிதவை அறைக்குள் வரும் போது தேவையான அளவை அடையும் வரை மிதவை மேல்நோக்கி உயருகின்றது. மிதவை அறையில் பெட்ரோல் நிரம்பியவுடன் நீடில் வால்வானது பெட்ரோல் வரும் பாதையை அடைத்துக் கொள்கிறது. அதே போல் பெட்ரோல் மட்டம் குறையும் போது மிதவை கீழிறங்கி நீடில் வால்வு மூலம் பெட்ரோல் வரும் பாதையை மீண்டும் திறக்கிறது. இதனால் பெட்ரோல் சேம்பருக்குள் வருகிறது. இவ்வாறு சேம்பருக்குள் பெட்ரோலின் மட்டம் எப்போதும் ஒரே சீராக பராமரிக்கப்படுகிறது.

மிதவை அறையில் உள்ள பெட்ரோலின் அளவு நாசிலின் உயரத்தை விட 5mm குறைவாக இருக்கும். இதனால் என்ஜின் இயங்காத போதும் வாகனம் மலைப்பாதைகளில் ஏறும் போதும் பெட்ரோல் தானாக கலக்கும் அறையில் வழியாமல் தடுக்கப்படுகிறது. கார்புரேட்டரில் இருந்து என்ஜினுக்குள் செல்லக்கூடிய எரிபொருள், காற்றுக் கலவையின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு கார்புரேட்டரில் ஒரு திராட்டில் வால்வு (throtte valve) அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வால்வு தகுந்த இணைப்புக் கம்பிகளின் வழியாக ஆக்ஸிலரேட்டர் பெடலுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். எனவே ஓட்டுநர் தேவைக்குத் தகுந்தவாறு பெடலை அழுத்தும் போது, அதற்குத் தக்க அளவில் எரிபொருள் காற்றுக் கலவையின் அளவு மாறி மாறி என்ஜினுக்குள் செல்கிறது. இதன் மூலம் வண்டியின் வேகமும் மாறுபடுகிறது.

என்ஜினில் உறிஞ்சும் வீச்சு நடைபெறும் போது காற்று வடிகட்டியின் வழியாக காற்று வேகமாக உள்ளிழுக்கப்படுகிறது. காற்று நுழைந்து செல்லும் பாதையில் மிகக் குறுகிய அளவிலான குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பைக் கொண்ட வெஞ்சுரி அமைந்துள்ளது. இந்த வெஞ்சுரி பகுதியைக் காற்று கடந்து செல்லும் போது மெயின் நாஸிலைச் சுற்றிலும் அழுத்தம் குறைந்து வேகம் அதிகரிக்கிறது. எனவே இந்தக் குறைந்த அழுத்தத்தினால் நாஸில் வழியாக வெளியேறும் பெட்ரோல் எளிதில் ஆவியாக மாறி காற்றுடன் இரண்டறக் கலக்கிறது. இது திராட்டில் வால்வைக் கடந்து இன்லெட் மேனிஃபோல்டு, இன்லெட் வால்வு ஆகியவற்றின் வழியே சிலிண்டரை அடைகிறது.

குளிர்காலத்தில் என்ஜினை ஸ்டார்ட் செய்யும் போது சோக் கேபிள் மூலமாக சோக் வால்வு மூடப்படுகிறது. இதனால் காற்று வரும் பாதை தற்காலிகமாக அடைக்கப்படுகிறது. அப்போது கலக்கும் அறையில் ஏற்கனவே இருந்த குறைவான காற்றும், மெயின் நாஸில் வழியாக வெளியேறும் அதிகமான பெட்ரோலும் கலந்து என்ஜினை ஸ்டார்ட் செய்வதற்குத் தேவையான தரமுள்ள கலவை (Rich Mixure) கிடைக்கின்றது. சாதாரண கார்புரேட்டரின் அமைப்பு படம் 9.5.4 காட்டப்பட்டுள்ளது

சாதாரண கார்புரேட்டரில் ஏற்படும் குறைகள்

1. துவக்க இடர்பாடு (Starting Difficulty)

எஞ்ஜினை ஸ்டார்ட் செய்ய ரிச்மிக்சர் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் சாதாரண கார்புரேட்டரில் லீன் மிக்சர் தான் சப்ளை செய்யப்படுகிறது. ரிச் மிக்சரை சப்ளை செய்ய வேண்டுமெனில், அட்ஜஸ்டபிள் ஏர்ஜெட்,

AM_Tamil_Chp09.indd 174 12/20/2019 3:36:50 PM